

Clasa 11P1 · S29

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S29, ziua 21/50)

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 21. Centrarea benzii pe tamburi și role. Cauzele devierii (sursa: p. 65-66)

p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 21. Întreținerea graifărilor: ungerea articulațiilor, verificarea siguranțelor, înlocuirea unei lame / a dinților (sursa: p. 68-69)

p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 21. Depistarea neetanșeităților la instalația hidraulică. Verificarea furtunurilor și racordurilor: criterii de înlocuire (sursa: p. 68-69)

Lucrarea 21. Centrarea benzii pe tamburi și role. Cauzele devierii

STAGIU CDL · ZIUA 21
6 ore · CELCO

Centrarea benzii pe tamburi și role. Cauzele devierii

Săptămâna / data planificată	S29 · luni 19.04.2027
Data efectivă	
Locul	un transportor din flux, cu bandă deviată (sau pe care tutorele simulează devierea prin rotirea unei role)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Transportoare cu bandă și elevatoare cu cupe (conținuturile 3.3) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.7, 1.2.8 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: identificarea cauzei devierii benzii și centrarea ei prin reglarea rolor și a tamburilor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet
- chei fixe și inelare, ciocan cu cap moale, ruletă, sfoară / fir de aliniere, cretă
- fișa de lucru

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, răzuitoarele; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Cablul de oprire de avarie se cunoaște și se folosește la nevoie; se verifică numai pe transportorul consemnat sau la proba organizată de tutore.
- ⚠ Urmărirea benzii în mers se face de pe pasarelă, la distanță, fără a atinge banda; reglajul se face numai după oprire și consemnare.

Desfășurarea lucrării

1. Observarea benzii în mers (de la distanță): unde începe devierea, spre ce parte, dacă devierea e aceeași cu bandă goală și cu bandă încărcată.
2. Căutarea cauzelor: material lipit pe role / tambur, rolă blocată, stație de role strâmbă, tambur neperpendicular, încărcare necentrată, îmbinare neperpendiculară.
3. Curățarea tamburilor și a rolor; deblocarea sau marcarea rolor blocate.
4. Verificarea alinierii stațiilor de role cu firul întins de-a lungul transportorului.
5. Corecția: rotirea ușoară a rolei (a stației) înaintea zonei de deviere – banda se deplasează spre capătul rolei pe care îl atinge primul.
6. Proba în gol: urmărirea benzii pe mai multe rotații; corecții mici, câte una o dată.
7. Verificarea centrării și cu material; consemnarea reglajelor.

Fișa de lucru

Unde începe devierea (poziția / stația)	
Spre ce parte deviază (în sensul de mers)	
Deviază la fel cu bandă goală și încărcată?	
Cauza găsită	
Reglajul executat (ce stație, în ce sens)	
Rezultatul probei	

Întrebare: Banda deviază numai când este încărcată, iar goală merge centrat. Care este cauza cea mai probabilă?

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Cauza a fost găsită înainte de reglaj.
- ☐ Reglajele sunt mici, notate, iar banda merge centrat la probă.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 21. Întreținerea graifărului: ungerea articulațiilor, verificarea siguranțelor, înlocuirea unei lame / a dinților

STAGIU CDL · ZIUA 21
6 ore · COMVEX

Întreținerea graifărului: ungerea articulațiilor, verificarea siguranțelor, înlocuirea unei lame / a dinților

Săptămâna / data planificată	S29 · luni 19.04.2027
Data efectivă	
Locul	zona de întreținere a graifărelor
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Utilaje de descărcare și de încărcare (conținuturile 3.2) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.9, 1.2.5 · At 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8

Scopul lucrării: executarea, sub supraveghere, a operațiilor de întreținere la graifăr.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- pompă de gresare, unsoarea prescrisă
- chei fixe și tubulare, cheie dinamometrică, ciocan, dorn, clește pentru siguranțe
- lame / dinți de schimb și șuruburile lor (dacă se face înlocuirea)
- șubler, lere

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Graifărul se sprijină stabil și se asigură împotriva închiderii / deschiderii accidentale înainte de orice lucrare; nu se lucrează sub fălci ridicate.
- ⚠ Lubrifianții se manipulează cu mânuși; scurgerile se absorb imediat cu material absorbant; cârpele îmbibate și uleiul uzat se predau în recipientele marcate.
- ⚠ Piese grele (lame, dinți) se manipulează cu dispozitive de ridicat de către personalul autorizat; elevii nu ridică manual piese peste greutatea permisă.

Desfășurarea lucrării

1. Curățarea articulațiilor de marfa întărită și de unsoarea veche.
2. Gresarea tuturor articulațiilor după schema de ungere a graifărului, până la apariția unsorii curate.
3. Verificarea siguranțelor bolțurilor (plăcuțe, cuie spintecate, șuruburi) și înlocuirea celor lipsă.
4. Demontarea unei lame / a unui dinte uzat (demonstrație și participare): slăbirea șuruburilor, scoaterea, curățarea locașului.
5. Montarea piesei noi și strângerea șuruburilor la momentul prescris, în ordinea indicată.
6. Verificarea finală a închiderii fălcilor (de către personalul autorizat, cu graifărul agățat, elevii în afara zonei).

Fîșa de lucru

Nr.	Operația	Material / piesă	Moment de strângere (N·m)	Executat de / verificat
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Întrebare: De ce se strâng șuruburile unei lame în cruce și cu cheia dinamometrică?

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Toate articulațiile au fost gresate; siguranțele sunt complete.
- ☐ Momentul de strângere a fost respectat și consemnat.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 21. Depistarea neetanșeităților la instalația hidraulică. Verificarea furtunurilor și racordurilor: criterii de înlocuire

STAGIU CDL · ZIUA 21
6 ore · DP World Constanța

Depistarea neetanșeităților la instalația hidraulică. Verificarea furtunurilor și racordurilor: criterii de înlocuire

Săptămâna / data planificată	S29 · luni 19.04.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – reach-stacker / stivuator (nr. inv.)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Mentenanța sistemelor de acționare hidraulică (60 h) – conținuturile 3.3, 3.4 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.9, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8

Scopul lucrării: inspectarea sistematică a furtunurilor și racordurilor și stabilirea celor care trebuie înlocuite.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- lanternă, oglindă, carton pentru detectarea scurgerilor fine
- cârpe, degresant, material absorbant
- fișa de inspecție a furtunurilor

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Instalația hidraulică se lucrează numai după descărcarea presiunii (brațul sprijinit / coborât, acumulatorii descărcați); jetul de ulei sub presiune poate pătrunde sub piele – nu cauți scurgeri cu mâna.
- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Uleiurile uzate, filtrele, cârpele și absorbantii îmbibați se colectează separat, în recipiente marcate ale operatorului; nimic nu ajunge în canalizare sau în bazinul portuar.

Desfășurarea lucrării

1. Curățarea zonei de inspecție.
2. Inspecția fiecărui furtun de la un capăt la altul: fisuri ale învelișului, armătură vizibilă, umflături, zone frecate, manșoane deplasate / corodate.
3. Verificarea traseului: raze de curbă, torsiune, frecare de muchii, coliere lipsă.
4. Verificarea racordurilor: urme de ulei, fisuri, deformări.
5. Citirea marcajului furtunului (tip, presiune, data fabricației) acolo unde este lizibil.
6. Clasificarea: OK / de urmărit / de înlocuit; raportarea către tutore.
7. Completarea fișei.

Fișa de lucru

Nr.	Furtunul (circuit, poziție)	Marcaj / data	Defect constatat	Decizia
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Controlul lucrării

- ☐ Toate furtunurile vizibile ale circuitului au fost inspectate.
- ☐ Deciziile respectă criteriile de înlocuire.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei